Questions de cours — Mécanique des fluides

Pression, statique des fluides, poussée d'Archimède, débit, relation de Bernoulli

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Pression et force pressante ; la loi fondamentale de la statique des fluides.
- ☐ La poussée d'Archimède.
- ☐ Le débit volumique et sa conservation ; la relation de Bernoulli et l'effet Venturi.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Fluides au repos	1 – 3	25 min
B	Fluides en mouvement	4 – 6	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $\rho_{\text{eau}} = 1\,000$ kg·m^{-3}, $g = 9{,}81$ m·s^{-2}, $P_{\text{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

PARTIE A — Fluides au repos

25 min

Plus on descend dans un fluide, plus la pression est grande.

Q1 — Pression et force pressante

Définis la pression. Quelles sont les caractéristiques de la force pressante exercée par un fluide sur une paroi ?

Ma réponse

Application. Force exercée par l'atmosphère sur une vitre de 1,0 m^2 ? Pourquoi la vitre ne casse-t-elle pas ?

Ma solution

Q2 — La loi fondamentale de la statique des fluides

Énonce la loi fondamentale de la statique des fluides (fluide incompressible au repos).

Ma réponse

Application. Pression à 10 m de profondeur dans l'eau ?

Ma solution

Q3 — La poussée d'Archimède

Énonce le principe d'Archimède. Quand un objet flotte-t-il ?

Ma réponse

Application. Poussée d'Archimède sur un ballon de 2,0 L totalement immergé dans l'eau ?

Ma solution

PARTIE B — Fluides en mouvement — 25 min

Écoulement d'un fluide parfait, incompressible, en régime permanent.

Q4 — Débit et conservation

Définis le débit volumique. Que dit la conservation du débit ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'eau circule à 0,50 $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ dans un tuyau de section 2,0 $\mathrm{cm^2}$ qui se rétrécit à 0,50 $\mathrm{cm^2}$. Vitesse dans la partie étroite ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La relation de Bernoulli

Énonce la relation de Bernoulli et ses conditions d'application.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un réservoir ouvert se vide par un petit orifice situé 0,80 m sous la surface. Vitesse de sortie de l'eau (formule de Torricelli) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — L'effet Venturi

Qu'est-ce que l'effet Venturi ? Donne une application.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pourquoi deux feuilles de papier rapprochées se collent-elles quand on souffle entre elles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Statique ou dynamique ?

Quelle relation utiliser pour un fluide au repos ? en mouvement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une pression en profondeur	. . . . .
« L'objet flotte-t-il ? »	. . . . .
Une vitesse dans un rétrécissement	. . . . .
Une vitesse de vidange	. . . . .
Une baisse de pression dans un écoulement	. . . . .

. . . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	